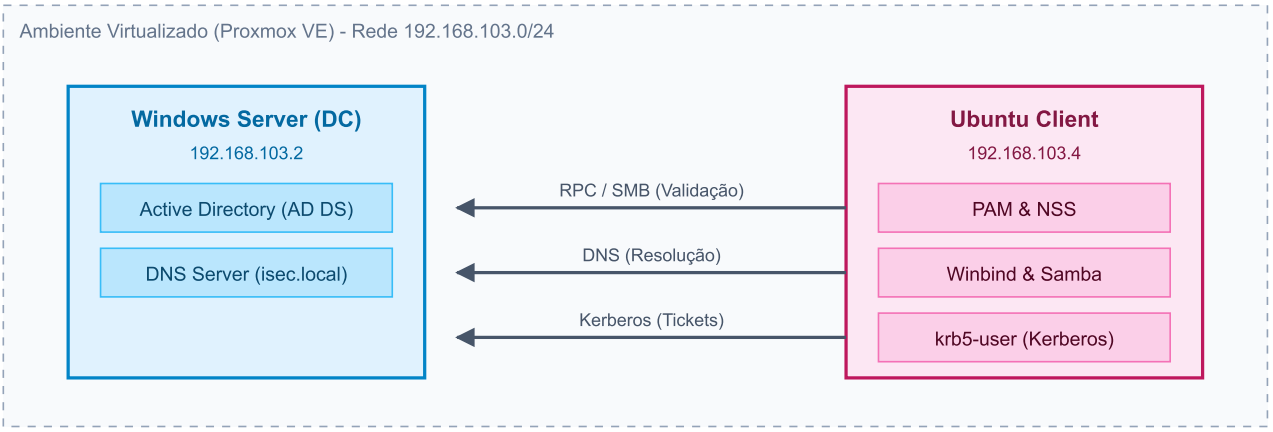
Relatório de Topologia e Integração de Sistemas

Este documento detalha a arquitetura, comunicação e configurações realizadas num ambiente virtualizado (Proxmox VE) para integrar um cliente Linux (Ubuntu) numa infraestrutura de identidade centralizada gerida por um controlador de domínio Windows Server (AD DS).

1. Topologia e Arquitetura de Comunicação

A infraestrutura opera numa rede virtual isolada. O Windows Server atua como o Fornecedor de Identidade (IdP) e servidor DNS autoritativo, enquanto o Ubuntu Client é configurado como membro do domínio, delegando a autenticação ao servidor central.



1.1. Funções dos Componentes

- **Active Directory (AD DS):** A base de dados central que guarda os utilizadores, grupos e permissões. É o "cérebro" que aprova ou rejeita logins.
- **PAM (Pluggable Authentication Modules):** O guarda-costas nativo do Linux. Qualquer pedido de login passa por ele. Será configurado para delegar a decisão ao Winbind e, futuramente, ao módulo Google Authenticator (MFA).
- **Winbind / Samba:** Atuam como tradutores. O Linux não entende os IDs do Windows nativamente; o Winbind mapeia os utilizadores (SIDs) do Active Directory para UIDs compreensíveis pelo Linux.
- **Kerberos (krb5-user):** O sistema de passaportes. Em vez de enviar palavras-passe pela rede, pede ao Windows um bilhete (ticket) criptografado que comprova a identidade do utilizador.

2. Configuração do Lado Linux (Ubuntu Client)

A preparação da máquina cliente começou por instalar os pacotes essenciais de tradução de identidade e ajustar o sistema de rede para garantir que o cliente consegue localizar o controlador de domínio.

2.1. Instalação e Kerberos

Foram instalados os pacotes `winbind`, `samba`, `krb5-user` e módulos PAM. Durante a instalação do Kerberos, o sistema foi instruído a reconhecer a sua nova "nação" digital. O *Default Realm* foi definido rigorosamente em maiúsculas como **ISEC.LOCAL**, com o servidor administrativo e de bilhetes a apontar para `ws-aluno.isec.local`.

Comandos executados:

```
sudo apt update sudo apt install samba winbind libpam-winbind libnss-winbind krb5-user libpam-google-authenticator
```

2.2. Resolução de DNS (Netplan)

Para o Linux conseguir traduzir o nome do domínio, a sua rede foi afinada via Netplan. Removemos o parâmetro obsoleto `gateway4`, introduzimos a secção `routes` e definimos o IP do Windows Server como servidor DNS primário, com o domínio de pesquisa correto. A adição de `renderer: networkd` eliminou conflitos com gestores gráficos.

Ficheiro: /etc/netplan/50-cloud-init.yaml

```
network: version: 2 renderer: networkd ethernets: ens18: dhcp4: false nameservers: addresses: [192.168.103.2, 8.8.8.8] search: [isec.local]
```

Após guardar o ficheiro, a configuração foi validada e aplicada na placa de rede forçando o serviço base:

```
sudo systemctl start systemd-networkd sudo netplan apply
```

2.3. Ficheiro Hosts (Resolução Local)

Foi necessário garantir que o Ubuntu sabe o nome dele próprio e resolve rapidamente o nome do domínio, sem depender estritamente da rede. O ficheiro `/etc/hosts` foi editado para criar uma "lista telefónica" estática interna.

Porquê? A adição do IP do Windows Server (`192.168.103.2`) garante uma "via verde" direta ao Controlador de Domínio. Se o Linux não encontrar o servidor Kerberos rapidamente, os processos do PAM

3. Configuração do Windows Server (Controlador de Domínio)

O Windows Server assumiu o papel central da infraestrutura. O processo foi executado detalhadamente para assegurar que a máquina atua como fonte única de autenticação da rede local isolada.

3.1. Passo 1: Configurar o IP Estático (Obrigatório)

Um Controlador de Domínio não pode mudar de IP, sob pena de a rede inteira perder o contacto com o DNS e o Active Directory.

1. No Windows Server, navegar às definições de rede (**Control Panel > Network Connections**).
2. Clicar com o botão direito na placa de rede > **Properties** > duplo clique em **Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4)**.
3. Selecionar "Use the following IP address":
   - **IP address:** `192.168.103.2`
   - **Subnet mask:** `255.255.255.0`
   - **Default gateway:** (Deixado em branco dado tratar-se de rede isolada).
4. Na secção "Use the following DNS server addresses":
   - **Preferred DNS server:** `127.0.0.1` (Isto instrui o servidor a procurar as respostas DNS nele próprio).
5. Clicar OK e guardar as definições.

3.2. Passo 2: Instalar a "Role" de Active Directory e DNS

1. Abrir o **Server Manager** (Gestor de Servidor).
2. No menu central, clicar em **Add roles and features**.
3. Clicar em *Next* até chegar ao separador "Server Roles".
4. Colocar um visto em **Active Directory Domain Services** (e aceitar adicionar as funcionalidades extra pedidas).
5. Colocar um visto em **DNS Server** (aceitando igualmente as funcionalidades extra).
6. Clicar em *Next* até ao fim e depois em **Install**. Aguardar que a barra termine.

3.3. Passo 3: Promover a Controlador de Domínio (A Magia)

Após a instalação das "Roles", foi necessário inicializar a raiz da infraestrutura e promover o servidor a gestor máximo do domínio.

1. Ainda no Server Manager, no canto superior direito, clicar no **triângulo amarelo de aviso** (bandeirinha).
2. Clicar no link azul: **Promote this server to a domain controller**.
3. Escolher a terceira opção: **Add a new forest** (pois trata-se da criação de uma rede de raiz).
4. No campo **Root domain name**, escrever: `isec.local`.
5. Clicar em *Next*. Definir uma password de restauro forte na secção **DSRM password** (ex: `Isec2026!`) e guardá-la de forma segura.
6. Clicar sempre em *Next* até chegar ao ecrã final e clicar em **Install**.
   Nota: O aviso amarelo de delegação DNS foi ignorado por se tratar de uma rede isolada. O servidor reinicia automaticamente no final (processo demorado no primeiro arranque).

3.4. Passo 4: Criar um Utilizador de Teste

Com o servidor reiniciado, o ecrã de login assumiu a identidade `ISEC\Administrator`, confirmando a integração no domínio. O próximo passo foi criar o utilizador que permitirá testar os logins na máquina Ubuntu.

1. Abrir o Server Manager > menu **Tools** (canto superior direito) > **Active Directory Users and Computers** (em alternativa, pode usar-se o atalho `dsa.msc`).
2. Do lado esquerdo, expandir o novo domínio `isec.local`.
3. Clicar com o botão direito na pasta **Users > New > User**.
4. Criar o utilizador de teste com os seguintes dados:
   - **First name:** Aluno
   - **User logon name:** `aluno.teste`
5. Na página da password, desmarcar a opção *"User must change password at next logon"* (para simplificar a bateria de testes futura) e marcar a opção "**Password never expires**".